

Universidad del Pacífico



Portafolio de Criptomonedas

Autores:

Angie Melissa Uchuypoma Romero - am.uchuypomar@alum.up.edu.pe

Karin Mateo Gadea Liza - km.gadeal@alum.up.edu.pe

Rosa Leticia Ortiz Palomino - rl.ortizp@alum.up.edu.pe

Marianela Alison Usnayo Gutierrez - ma.usnayog@alum.up.edu.pe

Docente:

Oswaldo Jose Velasquez Catañon

Curso:

Programación Avanzada para la Ciencia de Datos

Lima, 2026

1. Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un dashboard interactivo en Python para analizar precios históricos de criptomonedas y construir un portafolio óptimo aplicando la Teoría Moderna de Portafolios de Markowitz. La aplicación emplea Streamlit, Pandas, NumPy, SciPy y Plotly.

Permite explorar cinco criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash y Monero) entre abril de 2013 y noviembre de 2018, con datos públicos de CoinMarketCap (Kaggle, CC0).

Sus funcionalidades clave incluyen: indicadores de mercado por moneda, gráficos de velas OHLC, análisis de volatilidad y retornos diarios, y el cálculo del portafolio de mínima varianza para minimizar el riesgo dado un retorno esperado.

2. Dataset

El dataset utilizado corresponde a CoinMarketCap Historical Data, disponible públicamente en la plataforma Kaggle bajo licencia CC0 (Public Domain), lo que permite su uso libre sin restricciones. Puede accederse a él a través del siguiente enlace: <https://www.kaggle.com/datasets/jessevent/all-crypto-currencies>

Para este proyecto se filtraron únicamente las cinco monedas de interés, cubriendo desde abril de 2013 hasta noviembre de 2018.

Cada registro del dataset contiene las siguientes variables:

Campo	Tipo	Descripción
name	string	Nombre de la criptomoneda
date	date	Fecha de registro
open	float	Precio de apertura (USD)
high	float	Precio máximo del día (USD)
low	float	Precio mínimo del día (USD)
close	float	Precio de cierre (USD)
volume	float	Volumen de transacción (USD)
market	float	Capitalización de mercado (USD)

Las monedas analizadas en el proyecto son Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dash (DASH) y Monero (XMR), seleccionadas por su relevancia histórica dentro del mercado.

3. Procesamiento de Datos

3.1 Carga de datos - *cargar_datos()*

La primera etapa consiste en la lectura del archivo crypto-markets.csv mediante Pandas. Antes de retornar el DataFrame, la función valida que el archivo contenga todas las columnas requeridas (name, date, open, high, low, close, volume, market). En caso de que alguna columna esté ausente, se lanza un ValueError informando cuáles faltan. Si la ruta no existe, se captura un FileNotFoundError.

3.2 Limpieza de datos - *limpiar_datos()*

Una vez cargados los datos crudos, se aplica un pipeline de limpieza que ejecuta los siguientes pasos en orden:

Filtrado por monedas de interés: se conservan únicamente las filas correspondientes a las cinco criptomonedas seleccionadas.

Conversión de tipos: la columna date se convierte a formato datetime y las columnas numéricas se fuerzan a tipo float, reemplazando valores no convertibles con NaN.

Se elimina duplicación y valores nulos en las columnas clave date, close, volume y market.

Descarte de valores no positivos: se eliminan filas donde el precio de cierre o el volumen sean iguales a cero o negativos, ya que representan registros inválidos.

3.3 Cálculo de métricas descriptivas - *calcular_metricas()*

Para cada moneda se calculan las siguientes métricas agregadas sobre el período filtrado:

- Precio medio, máximo y mínimo de cierre en USD.
- Volumen medio diario de transacciones.
- Capitalización de mercado máxima registrada.
- Retorno total del período, calculado como la variación porcentual entre el primer y último precio de cierre.
- Volatilidad anual, obtenida como la desviación estándar de los retornos diarios multiplicada por $\sqrt{365}$, expresada en porcentaje.
- Número de registros y rango de fechas disponibles por moneda.

3.4 Retornos diarios y optimización - *calcular_retornos()* y *optimizar_portafolio()*

Previo a la optimización, se construye una tabla pivote con los retornos logarítmicos diarios de cada moneda, usando la fórmula $\ln(P_t / P_{t-1})$. Se prefieren los retornos logarítmicos sobre los aritméticos por su mayor estabilidad numérica en el proceso de optimización.

Con esta matriz de retornos, la función *optimizar_portafolio()* implementa el Modelo de Markowitz de Mínima Varianza, resolviendo el siguiente problema de optimización mediante

scipy.optimize.minimize con el método SLSQP:

- Función objetivo: minimizar la volatilidad anualizada del portafolio, definida como $\sqrt{(w^T \Sigma w)}$, donde w es el vector de pesos y Σ es la matriz de covarianza anualizada (multiplicada por 365).
- Restricción de igualdad: la suma de todos los pesos debe ser igual a 1.
- Restricción de no negatividad: los pesos se limitan al intervalo $[0, 1]$, descartando posiciones cortas.

Finalmente, se construye la frontera eficiente barriendo 60 niveles de retorno objetivo entre el mínimo y el máximo posible, resolviendo el problema de optimización para cada uno y registrando los pares (volatilidad, retorno) que conforman la curva.

La función retorna los pesos óptimos por moneda, la volatilidad y retorno anuales del portafolio óptimo, el Sharpe ratio (calculado sin tasa libre de riesgo) y los puntos de la frontera eficiente.

4. Dashboard Streamlit

4.1. Precios de mercado:

Indicadores clave (KPIs): Bitcoin fue la moneda más estable del grupo, con un precio medio de \$2,563 USD, un retorno de +482% y una volatilidad del 75%. En contraste, Dash y Monero registraron los retornos más altos (+25,743% y +3,725%), pero también los niveles de volatilidad más elevados (194% y 150%).

Evolución y Análisis Técnico: Bitcoin lideró el mercado alcanzando un pico cercano a los \$20,000 USD a finales de 2017, seguido de una fuerte corrección en 2018. El análisis técnico (gráficos de velas y volumen) demuestra que esta tendencia alcista estuvo impulsada por un crecimiento exponencial en el volumen de transacciones, superando los \$25 mil millones de USD en enero de 2018 debido a la alta especulación.

Volatilidad y Retornos: Dash encabezó el ranking de volatilidad anual, seguido en orden decreciente por Monero, Ethereum, Litecoin y Bitcoin. Los retornos diarios de Bitcoin muestran un

comportamiento financiero típico (leptocúrtico): la mayoría de los movimientos se concentran cerca de cero, pero con colas largas que reflejan variaciones extremas.

4.2. Portafolio óptimo:

Efecto de la Diversificación: Se calculó un portafolio de mínima varianza para las cinco monedas que logra una volatilidad anual del 73.70% (inferior a la de cualquier criptomoneda por separado). El portafolio ofrece un retorno anual esperado del 85.97% y un *Sharpe ratio* de 1.167.

Distribución de Pesos: Debido a su menor riesgo relativo, Bitcoin domina el portafolio con el 75.7% del total. Dash obtuvo el 14.6%, mientras que Ethereum, Litecoin y Monero recibieron asignaciones marginales. La solución óptima se ubica en el punto de mínima varianza dentro de la frontera eficiente calculada.

5. Portafolio de Mínima Varianza

El portafolio de mínima varianza es el resultado central de la Teoría Moderna de Portafolios, formulada por Harry Markowitz en 1952. Su premisa fundamental es que un inversor racional no solo evalúa el retorno esperado de un activo de forma aislada, sino que considera el riesgo conjunto de una cartera de activos, medido a través de la varianza de sus retornos.

5.1 Fundamento teórico

Dado un conjunto de n activos, un portafolio queda definido por un vector de pesos $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$, donde cada w_i representa la proporción del capital invertido en el activo i . El retorno esperado y la varianza del portafolio se expresan como:

Retorno esperado: $E(R_p) = w^T \mu$

Varianza del portafolio: $\sigma^2_p = w^T \Sigma w$

donde μ es el vector de retornos esperados de cada activo y Σ es la matriz de covarianza entre ellos. El objetivo del portafolio de mínima varianza es encontrar el vector w^* que minimiza σ^2_p sujeto a dos restricciones:

La suma de los pesos debe ser igual a 1: $\sum w_i = 1$. No se permiten posiciones cortas: $w_i \geq 0$ para todo i

5.2 Rol de la covarianza y la diversificación

El elemento clave que distingue la teoría de Markowitz de un análisis individual por activo es la matriz de covarianza. Cuando dos activos tienen una correlación baja o negativa entre sí, combinarlos en un portafolio reduce la varianza total por debajo del promedio ponderado de las varianzas individuales. Este efecto se denomina diversificación, y es la razón por la cual el portafolio óptimo obtenido en este proyecto alcanza una volatilidad anual de 73.70%, inferior a la de cualquier moneda analizada individualmente, siendo Bitcoin la menos volátil con 75.2%.

5.3 La frontera eficiente

Resumen: La frontera eficiente es el conjunto de todos los portafolios que, para un nivel de riesgo dado, ofrecen el mayor retorno posible; o equivalentemente, para un retorno objetivo dado, presentan el menor riesgo posible. Se construye resolviendo el problema de optimización de forma iterativa para distintos niveles de retorno objetivo, generando una curva en el espacio (volatilidad, retorno).

En este proyecto se calcularon 60 puntos sobre la frontera eficiente, barriendo retornos objetivos entre el mínimo y el máximo posibles dado el conjunto de activos. El portafolio de mínima varianza corresponde al punto más a la izquierda de dicha curva, es decir, aquel con el menor riesgo alcanzable independientemente del retorno.

5.4 Implementación y resultado

La optimización se resolvió con el método SLSQP (Sequential Least Squares Programming) de la librería `scipy.optimize`, con una tolerancia de convergencia de 1×10^{-12} y un máximo de 1,000 iteraciones. Los retornos utilizados fueron logarítmicos diarios, anualizados multiplicando la matriz de covarianza por 365.

El resultado del portafolio óptimo para las cinco criptomonedas analizadas fue el siguiente:

Moneda	Peso (%)	Volatilidad Anual (%)	Retorno Total (%)
Bitcoin	75.7	75.22	482.1
Dash	14.56	194.32	25,743.26
Ethereum	5.31	141.39	4,143.32
Litecoin	4.42	116.4	45.25
Monero	0	149.54	3,725

La concentración en Bitcoin responde directamente al criterio de minimización del riesgo: al ser el activo con menor volatilidad histórica, el optimizador le asigna el mayor peso. Los pesos residuales en las demás monedas obedecen al efecto de diversificación derivado de sus bajas correlaciones parciales con Bitcoin.

6. Estructura del Repositorio

El proyecto se organizó siguiendo una estructura modular que separa claramente los datos, la lógica de procesamiento, la capa de visualización y la documentación. A continuación se describe cada componente:

```

ProyectoProgramación/
├── data/
│   └── crypto-markets.csv
├── src/
│   ├── app.py
│   ├── processing.py
│   └── viz.py
├── docs/
│   └── parcial.pdf
├── requirements.txt
└── README.md

```

7. Referencias

- Markowitz, H. (1952). *Portfolio Selection*. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>
- Event, J. (2018). *All Crypto Currencies — CoinMarketCap Historical Data [Dataset]*. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/jessevent/all-crypto-currencies>
- Streamlit Inc. (2024). *Streamlit Documentation — Build and share data apps*. <https://docs.streamlit.io>
- The Pandas Development Team. (2024). *pandas: powerful Python data analysis toolkit (v2.2.2)*. <https://pandas.pydata.org/docs>
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). *Array programming with NumPy*. *Nature*, 585, 357–362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). *SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python*. *Nature Methods*, 17, 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- Plotly Technologies Inc. (2024). *Plotly Python Open Source Graphing Library (v5.22)*. <https://plotly.com/python>

8. Anexo

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó Claude (claude.ai), asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, como herramienta de apoyo en los siguientes aspectos: Scaffolding inicial de los módulos principales: Se solicitó apoyo para generar la estructura base de los archivos `processing.py`, `viz.py` y `app.py`, incluyendo la organización de funciones, el diseño visual del dashboard, la paleta de colores oscura, las tarjetas KPI, el panel lateral de navegación y los gráficos interactivos con Plotly.

Redacción del informe: Se utilizó Claude como asistente de redacción para estructurar y elaborar las secciones del presente documento, tomando como insumo el código fuente del proyecto, el README, el dataset y las capturas del dashboard funcionando.

Sugerencias de estructura del repositorio: Se solicitó orientación sobre la organización de carpetas y archivos del proyecto, así como las buenas prácticas para separar la lógica de procesamiento, visualización y la interfaz principal.

Prompt 1 — Scaffolding del dashboard:

"Tengo un dataset de precios históricos de criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash y Monero) en un archivo `crypto-markets.csv`. Necesito construir un dashboard en Streamlit con diseño oscuro que incluya: un panel lateral con filtros por moneda y rango de fechas, KPIs por moneda, gráfico de evolución de precios, velas japonesas, volumen diario, volatilidad comparativa, histograma de retornos y una pestaña de portafolio óptimo con la frontera eficiente de Markowitz."

Prompt 2 — Redacción del informe:

"Ayúdame a redactar el informe de mi proyecto de herramientas de programación. La estructura es: descripción del proyecto, dataset, procesamiento de datos, dashboard"

Streamlit, portafolio de mínima varianza, estructura del repositorio y referencias. Los archivos que te estoy pasando son los archivos de mi web, incluyendo la base de datos, requirements.txt, app.py y el README. Dame las secciones una por una."